I N D I C E

1. **OBJETO Y ALCANCE**

2. **NORMAS GENERALES**

3. **VERIFICACION DE PLANOS Y DOCUMENTOS**
3.1. **Grupos de verificación**
3.2. **Procedimiento de verificación**
3.3. **Conceptos generales**

ANEXO I
Plan de Verificación

ANEXO II
Tabla de verificación

APROB.	VERIF.	EDICION	FECHA	DESCRIPCION DE LA EDICION
JAIL	JAIL/APL	4	Jun.07	REVISADO POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL
AGC	AI/AGC	3	Jun.98	REVISION DE ITEMS, ANEXOS Y EN LO MARCADO *
JPL	AI/ASO	2	Oct.96	REVISADOS NIVELES DE VERIFICACION
JPL	EL/ASO	1	Oct.94	EMISION

1. OBJETO Y ALCANCE

La presente Instrucción de Trabajo define las normas generales y el procedimiento detallado para la verificación de planos y documentos producidos por el Departamento de Instrumentación.

Esta Instrucción de Trabajo forma parte del tercer nivel, (Instrucciones de Trabajo), que junto con el primero y segundo niveles (Manual de Calidad y Procedimientos Generales, respectivamente), documentan el **Sistema de Calidad** de **Intecsa Industrial**.

Las normas generales aquí descritas y el seguimiento del plan y tablas de verfificación contenidas en esta Instrucción y sus anexos son de obligado cumplimiento para todo documento producido en el Departamento en relación con Ordenes de Trabajo en las que se intervenga.

2. NORMAS GENERALES

2.1. Toda la labor de verificación se realizará de acuerdo con lo indicado en el "Procedimiento de verificación de documentos" (PR-34).

Los niveles de verificación serán los recogidos en el Plan de Verificación del Departamento, excepto en los Proyectos en que se definan variaciones al mismo.

2.2. Se deberán tener en cuenta durante el proceso de verificación el contenido de los Procedimientos que constituyen el **Manual de Procedimientos para la Ejecución de Proyectos** de **Intecsa Industrial**, especialmente, en el caso de planos, el "**Procedimiento de Realización de Planos en PC**" (**PR-38**) y el "**Procedimiento de Delineación**" (**PR-37**), y en todo caso las **Instrucciones de Trabajo** y los planos standard del Departamento aplicables, así como las especificaciones propias del proyecto.

3. VERIFICACION DE PLANOS Y OTROS DOCUMENTOS

La verificación será realizada por dos grupos, un grupo verificará el diseño y otro grupo verificará la especialidad.

La verificación de diseño se llevará normalmente a cabo (por delegación del especialista responsable) por uno de los responsables de Diseño de la especialidad para la Orden de Trabajo correspondiente y tiene por objeto, en términos generales, verificar que el plano es completo, que incluye toda la información necesaria (y solo la suficiente) en función del Nivel de Desarrollo aplicable para la perfecta definición de los elementos representados, que se han seguido los Procedimientos establecidos en cuanto a la forma de representación y que existe una coherencia entre el plano y los demás planos del proyecto con él relacionados.

La verificación de especialidad será normalmente realizada por uno de sus especialistas y tiene por objeto el comprobar que la información plasmada en cada documento realizado por otro especialista es correcta y que el responsable de diseño la ha reflejado en sus documentos y planos.

3.1. Grupos de verificación

Se referencian a continuación los distintos ítems de identificación de cada una de las actividades a verificar.

Diseño

Tabla de verificación, referencia:

5010 Indice de instrumentos
5030 Diagramas de lazo
5140 Paneles y cuadros
5710 Esquemas de montaje a proceso y neumáticos
5720 Conexiones a recipientes
5730 Planimetría de campo y salas
5770 Cajas de conexionado e interconexiones
5780 Material de montaje
5785 Especificación de montaje de instrumentos
5790 Lista de cables y multicables

Especialidad

Tabla de verificación, referencia:

5010 Indice de Instrumentos
5020 Lazos de Control y esquemas lógicos
5110 Sistema de Control Distribuido (Especificación)
5120 PLC'S (Especificación)
5130 Panel de Control (Especificación)
5150 Especificación general para unidades paquete
5200 Transmisores e interruptores
1. Transmisores e interruptores de temperatura
   a) Vainas
   b) Termopares/termorresistencias
   c) Termostatos
2. Transmisores e interruptores de caudal
   a) Presión diferencial
   b) Vortex
   c) Magnéticos

d) Venturi

e) Rotámetros
f) Desplazamiento positivo
g) Turbina

3. Transmisores e interruptores de nivel
   a) Transmisores/controladores tipo desplazador
   b) Presión y presión diferencial
   c) Interruptores de nivel
4. Transmisores e interruptores de presión
   a) Transmisores de presión
   b) Presostatos

5300 Instrumentos locales
1. Instrumentos locales de temperatura
   a) Vainas
   b) Termómetros de dial
2. Instrumentos locales de caudal
   a) Placas de orificio y restricción
3. Instrumentos locales de nivel
   a) Niveles de vidrio
4. Instrumentos locales de presión
   a) Manómetros

5410 Válvulas de control y todo/nada
5420 Válvulas de seguridad y discos de ruptura
5810 a) Especificación general de instrumentos
b) Especificación de cables para instrumentos
c) Especificación de armarios de distribución de alimentaciones
d) Especificación de casetas de analizadores

3.2. Procedimiento de verificación

La verificación se iniciará siguiendo los puntos establecidos en el apartado 3.3. "Conceptos Generales".

A continuación se verifican los "conceptos específicos" que se relacionan para cada documento en la Tabla de verificación, la cual se adjunta a este documento como Anexo II.

3.3. Conceptos Generales

a) Formato

Comprobar si el formato corresponde al especificado en el Proyecto entre los normalizados en Intecsa Industrial y en cualquier caso corresponde a módulos según Norma UNE, o, en su caso, al exigido por el cliente.

En los planos producidos por ordenador se verificará que la constitución del fichero de dibujo correspondiente es correcta, de acuerdo con las normas de **Intecsa Industrial**, del Departamento y, en su caso, con la especificación correspondiente del Cliente. Se verificará que los elementos de dibujo están correctamente situados en los niveles y dibujados en los colores adecuados, agrupados en grupos gráficos, células o bloques en la forma establecida, que se han utilizado los planos de referencia previstos, que el fichero de dibujo está correctamente enlazado con las bases de datos a las que deba estar asociado y que se ha dibujado con las herramientas de precisión necesarias de tal forma que el plano pueda acotarse en forma automática, se faciliten las actualizaciones y posibles modificaciones posteriores del mismo y, en su caso, el fichero pueda procesarse informáticamente a otros efectos en la forma prevista por **Intecsa Industrial** y/o el Cliente.

Esta verificación relativa a la constitución del plano desde el punto de vista informático se llevará a cabo por el responsable de Diseño de la Orden de Trabajo correspondiente, mediante una supervisión continua durante el proceso de desarrollo del mismo, confirmada por una comprobación final por muestreo antes de dar el plano por aprobado.

b) Orientación general del plano y sus detalles respecto al Norte

Verificar que figura el símbolo de Norte en la parte superior izquierda del plano, y que su dirección es la correcta.

Comprobar que, efectivamente, el plano en general y todos sus detalles están correctamente situados respecto al Norte.

c) Límites de representación y suministro

Se comprobarán los límites de representación del plano en congruencia con la distribución realizada en la planta general, en el plano clave correspondiente.

Se comprobarán los límites de batería y suministro que pudieran existir.

d) Coordenadas de situación de todos los elementos del plano

Se comprobará para todos y cada uno de los elementos que figuran en el plano, (instrumentos, cajas de conexionado, paneles locales, bandejas etc.) que la situación de los mismos es posible a partir de las coordenadas indicadas en el mismo.

No se emitirá ningún plano que no cumpla este requisito, salvo en ediciones intermedias con indicación clara de **"incompleto"**.

Se comprobará, por otra parte, que no figuran coordenadas que constituyan información redundante.

e) Dimensiones de los equipos

Se comprobará que han sido dimensionadas y acotadas todas las bandeja, paneles y cajas que figuran en el plano, en relación al Nivel de Desarrollo establecido para la Orden de Trabajo correspondiente, y que la acotación se ha realizado en unidades comunes para todos los planos de proyecto.

f) Elevaciones de todos los elementos

Se comprobará que el plano incluye elevaciones para todos los elementos representados, que las elevaciones han sido establecidas a partir del mismo nivel de referencia para todos los planos del proyecto y empleando las abreviaturas y la simbología normalizadas.

g) Comprobación de la veracidad de todas las cotas

Esta comprobación se efectuará a partir de los planos que han servido de guía, base o referencia para la ejecución del que se está verificando.

Se comprobará además que los planos básicos de información utilizados corresponden a la última revisión emitida a estos efectos y que no han sido sustituidos o actualizados por una nueva revisión.

h) Comprobación de plantas, secciones y detalles

Se verificará que los detalles o las secciones están correctamente dados según el "Procedimiento de Delineación (PR-37) y están identificados con la nomenclatura y la simbología de aplicación en el proyecto. Se verificará la congruencia en relación con las referencias entre plantas, secciones y detalles.

Se verificará la correcta agrupación en la misma zona del plano de detalles y secciones que se complementen.

i) Planos de referencia y notas generales

Se verificará que los planos de referencia aplicables a un grupo de planos, figuran mencionados en un solo plano del grupo. Se comprobará que en el resto de los planos del grupo se hace referencia a aquél.

De igual manera se actuará respecto de las Notas Generales. Se comprobará que éstas hacen referencia a las Especificaciones y los Planos Standard editados que resulten aplicables.

En el caso de que existan mediciones asociadas a planos, se verificarán las referencias de correspondencia entre planos y documentos de mediciones asociados y se establecerán, en su caso, la anotación relativa a la necesidad de revisar el documento de mediciones como consecuencia de los cambios producidos durante la verificación de los planos.

j) Notas. Sellos. Fechas

Sólo deberán aparecer notas que, por ser particulares al plano en cuestión, no figuren en el plano mencionado en el apartado i) anterior.

Si el plano no se edita completo, se comprobará que se han recirculado todas las zonas pendientes del mismo, así mismo que se han listado junto al sello todos los elementos pendientes.

Cuando el plano contenga un número significativo de elementos pendientes, se deberá indicar en letras grandes "INCOMPLETO".

Cuando el plano deba emitirse sólo con una parte de la información válida, o válido exclusivamente a determinados efectos, se comprobará que ello ha sido indicado claramente con la leyenda "VALIDO SOLO PARA ...", o similar.

Se comprobará que en cada grupo de planos se sigue una secuencia lógica de numeración.

k) Revisiones

En cada revisión se habrá indicado, recirculándolo, el cambio o cambios introducidos, marcando el símbolo de revisión correspondiente (letra o número según los casos) dentro de un triángulo, e indicando en el casillero correspondiente del sello la descripción "Modificado lo recirculado" o definiendo directamente el cambio, si la extensión de éste lo permite. Se comprobará que existe correspondencia entre la revisión indicada en las zonas modificadas y la del sello.

* En el caso de tratarse de una modificación muy extensa no se recircularán los cambios y en el sello figurará la descripción “Revisión General", entendiendo también como tales, la primera edición “Para Construcción”, y las anteriores a la misma.

Se verificará que han sido borrados los recirculados correspondientes a revisiones anteriores y figuran únicamente los correspondientes a la edición a emitir.

l) Escalas

Se comprobará que en cada caso la escala es la adecuada al nivel de información que pretende transmitirse, y que efectivamente el dibujo se corresponde con la escala indicada.

m) Firmas

Se comprobará que existen las firmas previstas en el sello correspondientes a los pasos anteriores al de verificación.

ANEXO I

PLAN DE VERIFICACION

PLAN DE VERIFICACION (ANEXO I)

ABREVIATURAS

Tabla clave

NIVEL A	Verificación completa de todo el documento, por persona distinta del autor.
NIVEL B	Verificación completa de una muestra de los planos u hojas del documento a verificar, por persona distinta al autor.
NIVEL C	Verificación por el propio autor.
NIVEL D	La verificación corresponde a otro departamento.
PROD. IE-IN	Especialista Instrumentación.
PROD. P-IN	Proyectista Instrumentación.
PROD. SUBC.	Subcontratista.
VERIFIC. IE-IN	Especialista Instrumentación.
VERIFIC. IE/P-IN	Especialista o Proyectista Instrumentación
APROB. TEC. PR-IN	Responsable Cuenta Instrumentación

PLAN DE VERIFICACION

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 50 - INDICE DE INSTRUMENTOS					
5010	Indice de instrumentos	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5020	Lazos de control y esquemas lógicos	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5021	Revisión de P&ID's	D	IE-IN	-		-
5030	Diagramas de lazo	C	IE-IN	-		RC-IN
	ACTIVIDAD 51 - SISTEMA DE CONTROL					
5110	Sistema de control distribuido	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5120	PLC	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5130	Panel de control	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5140	Paneles y cuadros	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5150	Unidades paquete y equipos mecánicos	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
	ACTIVIDAD 52 - INSTRUMENTOS TRANSMISORES					
5200	Transmisores e interruptores	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
	ACTIVIDAD 53 - INSTRUMENTOS SECUNDARIOS					
5300	Instrumentos locales	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
	ACTIVIDAD 54 - VALVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD					
5410	Válvulas de control y todo-nada	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5420	Válvulas de seguridad y discos de ruptura	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
	ACTIVIDAD 56 - ANALIZADORES E INSTRUMENTOS ESPECIALES					
5610	Cromatógrafos	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5620	Otros analizadores	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5621	Analizadores pH, Conductiviad, etc.	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5630	Instrumentos especiales	A	IE-IN	IE-IN		RC-IN
	ACTIVIDAD 57 - ACCESORIOS Y MONTAJE					
5710	Esquemas de montaje al proceso y neumáticos	C	P-IN	IE/P-IN		RC-IN
5720	Conexiones a recipientes	C	P-IN	IE/P-IN		RC-IN
5730	Planimetría de campo y salas	C	P-IN	IE/P-IN		RC-IN
5770	Cajas de conexionado e interconexiones	C	P-IN	IE/P-IN		RC-IN
5780	Material de montaje	C	P-IN	IE/P-IN		RC-IN
5785	Especificaciones de montaje de instrumentos	C	P-IN	IE/P-IN		RC-IN
5790	Lista de cables y multicables	C	P-IN	IE/P-IN		RC-IN

ITEM	DESCRIPCION	NIVEL	PROD.	VERIF.	CO-VERIF.	APROB. TEC.
	ACTIVIDAD 58 - VARIOS INSTRUMENTOS					
5810	Especificaciones generales	C	IE-IN	IE-IN		RC-IN
5898	Supervisión de Subcontratistas de instrumentación	C	SUBC.	IE-IN		RC-IN
5899	General instrumentación					

ANEXO II

TABLA DE VERIFICACION

TABLA DE VERIFICACION
IT-IN-03 (ANEXO Nº 2)

ACTIVIDAD 50 (INDICE DE INSTRUMENTOS)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de Cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

ALCANCE DE LA VERIFICACION		DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5010	**Indice de Instrumentos**	
	- Verificar que cada instrumento mostrado en los P&ID's esta incluido en el indice, comprobando que está correctamente indicado el Servicio, situación (L,SCD,...) y Equipo o Línea	- P&ID's
	- Verificar que cada instrumento tiene su correspondiente Hoja de Datos y RM	- Hojas de datos
	- . Verificar que cada lazo tiene su correspondiente esquema de cableado (Loop Diagrams) . Verificar cada una de las señales que entran o salen de: - Paneles locales - PLC's - SCD	- Esquemas de cableado
	- Verificar con los planos de conexionado la situación en planta de cada instrumento local que emite o recibe una señal neumática o eléctrica.	- Planos de conexionado
	- Verificar que cada instrumento local con conexión a proceso tiene su correspondiente esquema de montaje.	- Esquemas de montaje
	- Verificar que cada señal o alimentación está recogida en la columna del indice "Caja Conexión"	- . Cajas de conexionado . Listas de cables . Cuadros de distribución de alimentaciones
	- Verificar que cada instrumento tiene su correspondiente alimentación neumática	- Alimentaciones neumáticas (Subcolectores)

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5010	- Verificar que cada lazo neumático tiene su correspondiente esquema de conexionado	- Esquemas neumáticos
	- Verificar que cada instrumento local no instalado en línea, tiene asignado su soporte	- Soportes típicos
5020	**Lazos de control y esquyemas lógicos**	
	- Formación del lazo	- Indice de Instrumentos. P&ID
	- Verificar simbología empleada.	- Plano clave de símbolos eléctricos y notas
	- Verificar nº de enclavamiento y secuencia	- P&ID
	- Verificar cada secuencia siguiendo la descripción de funcionamiento	- Documentación facilitada por Proceso
	- Verificar sistema de funcionamiento de cada bonba en caunto a: . Situación selector auto-manual . Pulsadores marcha-paro . Situación mediante actuador dedicado o por teclado	- Esquemas de principio (Plano del departamento eléctrico)
5030	**Diagramas de Lazo**	
	- Formación del lazo	- Indice de Instrumentos
	- Identificación de conductores Identificación de terminales	- Cajas de conexionado / lista de cables y multicables
	- Tipos de cables	- Lista de cables y multicables
	- Identificación: . Señales a SCD - Nº de Tag - Nº de Cabina - Fila - Canal - Dirección . Señales a PLC - Nº de Tag - Drop - Rack - Slot - Canal - Dirección	- Documentación del suministrador del Sistema de Control (DCS / PLC)

ACTIVIDAD 51 (SISTEMA DE CONTROL)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de Cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5110	**Sistema de Control Distribuido** (Especificación)	
	- . Verificar tipo y nº de entradas analógicas a indicación. . Entradas aliment.exteriormente . Entradas aliment.por el sistema . Verificar tipo y nº de lazos de control. . Entradas aliment.exteriormente . Entradas aliment.por el sistema . Verificar tipo y nº de entradas digitales . Verificar tipo y nº de salidas digitales . Verificar nº de entradas procedentes de termopar . A convertidor mV/I . Directas al sistema . De multiplexor . Verificar nº de entradas de pulsos	- Indice de instrumentos
	- . Verificar nº y tipo de aisladores requeridos . Verificar tipo y nº de interruptores de valor límite requeridos	- Lazos de control. Diagramas de Lazo
	- . Nº de bornas requeridas	- Lista de cables
	- Comprobación de: . Si hay armarios de interconexión independientes (MARSHALLING) . Sistemas previstos para comunicación con otros equipos . Cables de interconexión y comunicación previstos, cantidad y tipos . Localización prevista para la E/S de cables en cada armario . Formas y dimensiones de cada armario	

ALCANCE DE LA VERIFICACION		DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5110	. Nº de pantallas previstas . Nº de impresoras previstas . Nº de gráficos requeridos . Documentos solicitados al fabricante y nº de copias . Cursos solicitados y duración de los mismos - Para operadores; en oficinas fabricante - Para técnicos; en oficinas fabricante - Para operadores; en planta - Para técnicos; en planta . Condiciones de asistencia durante la puesta en marcha y tiempo previsto	

ACTIVIDAD 51 (SISTEMA DE CONTROL)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de Cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

ALCANCE DE LA VERIFICACION		DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5120	**PLC (Especificación)**	
	- . Verificar nº de E/S requeridas, considerando los diferentes tipos de criticidades . Verificar cantidad y tipo de convertidores requerido (4-20 mA / Contacto, Termopar / Contacto,....)	- Indice de instrumentos
	- Nº de bornas requeridas	- Lista de cables
	- Comprobación de: . Cantidad y tipo de aisladores requeridos . Si hay armarios de interconexión independientes (MARSHALLING) . Sistemas previstos para comunicación con otros equipos . Cables de interconexión y comunicación, cantidad y tipos previstos . Localización prevista para la E/S de cables en cada armario . Forma y dimensiones de cada armario . Nº de pantallas previstas . Nº de gráficos y contenido de los mismos . Documentos solicitados al fabricante, contenido y nº de copias . Cursos solicitados y duración de los mismos . Condiciones de asistencia durante la puesta en marcha y tiempo previsto	

ACTIVIDAD 51 (SISTEMA DE CONTROL)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de Cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5130	**Panel de Control (Especificación)**	
	- . Verificar tipo y nº de entradas analógicas a indicación. . Entradas aliment.exteriormente . Entradas aliment.por el sistema . Verificar tipo y nº de lazos de control. . Entradas aliment.exteriormente . Entradas aliment.por el sistema . Verificar tipo y nº de entradas digitales . Verificar tipo y nº de salidas digitales . Verificar nº de entradas procedentes de termopar . A convertidor mV/I . Directas al sistema . Verificar nº de entradas de pulsos	- Indice de instrumentos
	- . Verificar nº y tipo de aisladores requeridos . Verificar tipo y nº de interruptores de valor límite requeridos	- Lazos de control. Diagramas de Lazo
	- . Nº de bornas requeridas	- Lista de cables
	- Comprobación de: . Sistemas previstos para comunicación con otros equipos . Cables de interconexión y comunicación previstos, cantidad y tipos . Localización prevista para la E/S de cables en cada armario . Formas y dimensiones del panel	

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5130	. Dimensiones y contenido del sinóptico . Documentos solicitados al fabricante y nº de copias . Cursos solicitados y duración de los mismos - Para operadores; en talleres de fabricante - Para técnicos; en oficinas fabricante - Para operadores; en planta - Para técnicos; en planta . Condiciones de asistencia durante la puesta en marcha y tiempo previsto	
5140	**Paneles y cuadros**	- Plano eléctrico de clasificación de áreas
	- Verificación de la clasificación de la zona donde se ha de instalar	
	- Verificación de las dimensiones de los equipos a instalar en el frontal e interior del panel	- Hojas de datos
	- Comprobación de: . Forma y dimensiones previstas para cada panel . Situación del regletero para E/S de cables . Dimensión y distribución dentro del panel de las distintas canaletas - Alimentaciones - Analógicas y RTD's - Digitales - Termopares . Equipo de presurización si es requerido	

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5150	**Unidades paquete y equipos mecánicos** <u>Especificación general para unidades paquete</u> - . Verificación de los tipos y marcas de instrumentos requeridos para cada variable . Verificación de las conexiones a proceso definidas para cada tipo de instrumento - Comprobación de: . Tipo de sistema de control requerido . Sistema de numeración de cada instrumento **<u>Otros documentos</u>** Para la verificación de los documentos que forman parte de la unidad paquete, tales como planos de implantación, cajas de distribución, paneles locales, esquemas de montaje, lazos de control, esquemas de enclavamientos, cálculos de válvulas y placas, listas de cables, etc. Se seguirá el mismo procedimiento indicado en esta tabla para cada actividad.	- Especificación general de Instrumentos - P&ID's

ACTIVIDAD 52 (INSTR. TRANSMISORES)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de Cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5200	**Transmisores e interruptores (General)**	
	- Nº de Tag Servicio Tipo de fluido Clase y Ø de la tubería	- Indice de Instrumentos
	- Temperatura Presión Rango requerido	- Datos facilitados por Proceso
	- Protección eléctrica requerida	- Plano de clasificación eléctrica de áreas.
	1. Transmisores e interruptores de Temperatura	
	A) Vaina: Tipo de conex.	- Plano de vientos y drenajes. Conexiones de instr. a recipientes
	Longitud	- Estándares de Instrumentos
	B) Termopares/termorresistencias	
	- Tipo de termopar o termorresistencia (J.K.T-pt100)	- Datos facilitados por Proceso
	- Protección eléctrica del cabezal	- Plano clasificación eléctrica de áreas
	- Bloque de conexiones simple o doble	- Indice de Instrumentos
	C) Termostatos	
	- Rango requerido ºC puntos de alarma ºC Puntos de disparo	- Datos facilitados por Proceso
	- Protección eléctrica requerida	- Plano clasificación eléctrica de áreas
	- Tensión de trabajo . intensidad de trabajo . tipo de carga	- Especificación general Instr.

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5200	**2. Transmisores e interruptores de caudal**	
	A) Presión diferencial	
	- Calibración	- Hojas de cálculo de las placas
	B) Vortex	
	- Caudal máximo Caudal nominal Caudal mínimo Viscosidad Densidad	- Datos facilitados por Proceso
	- Max. Caudal Min. Caudal Pérdida de presión producida	- Hojas de Cálculo
	- Tipo de convertidor requerido: . (Remoto / local)	- Especificación general de instrumentos
	C) Magnéticos	
	- Conductividad Caudal max. Caudal min. Velocidad max. Velocidad normal Peso especifico del fluido Viscosidad Escala del Ind. del Transmisor	- Datos facilitados por Proceso
	- Situación del Transmisor . Sobre el medidor . Externo al medidor Tipo de conexiones . Bridado . Sandwich Tipo de material del tubo y de los electrodos	- Especificación general de instrumentos
	D) Venturi	
	- Caudal max. Caudal normal Caudal mínimo Densidad Coeficiente isoentrópico Viscosidad	- Datos facilitados por Proceso
	- Solicitud de: . Certificados de materiales . Procedimientos de soldadura . Planos de fabricación . Hojas de cálculo	- R.M.

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5200	- Verificación del tipo de construcción: . Soldado . Extremos biselados . Cuello mecanizado . Angulo de salida . Límites de uso	- ISO / R781
	E) Rotámetros	
	- Caudal max. Densidad operatoria Viscosidad Max. Temperatura Max. Presión PH a temp. Ambiente Contactos de alarma	- Datos facilitados por Proceso
	- Materiales: . Conexiones . Trim . Flotador . Juntas . Contactos: Voltaje Intensidad máxima Tipo de carga (resist., induct.)	- Especificación general de instrumentos
	- Tamaño conex. Entrada Tamaño conex. salida Orientación de la entrada orientación de la salida tipo de escala	- Hojas de cálculo
	F) Desplazamiento positivo	
	- Caudal máximo Caudal normal Presión máxima Presión de operación Tamaño taladros del filtro	- Datos facilitados por Proceso
	- Tipo de conexiones y material del elemento medidor . Tipo de conexiones y material del filtro	- Especificación de tuberías
	- Comprobar: . Transmisor - Tipo de señal que recibe - Alimentación requerida . Convertidor - Tipo de salida que proporciona - Alimentación requerida	

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5200	G) Turbina	
	- Caudal máximo Caudal normal Caudal mínimo . Presión max/normal/min. . Temp. max/normal/min. . Viscosidad en cond. Operación . Peso especifico . Sólidos en suspensión . Tamaño en MICRONS de contenidos aceitosos	- Datos facilitados por Proceso
	- . Tipo de conex. . Tipo de linearizador - número de tubos - tipo de conex. . Material del Trim . Material de rotor . Material del cuerpo del pick-up	- Especificación general de Instrumentos
	- Material conexiones con línea	- Especificación de tuberías
	- Comprobar: . Situaciones del preamplificador . Tipo alimentación requerida . Tipo de cable entre medidor y preamplificador	
	3. Transmisores e interruptores de nivel	
	A) Transmisores / Controladores tipo desplazador	
	- Nº de recipiente Tipo de conexiones	- Conexiones de instr. a recipientes y planos de vientos y drenajes.
	- Peso específico Presión max. y mínima Temp. del proceso, max. y mínima Temp. amb. Max. y mínima	- Datos facilitados por Proceso
	- Material de la carcasa Material del desplazador Material del trim Material de las juntas	- Especificación de tuberías y especificación general de instrumentos
	- Comprobar: . Ø y long. del desplazador . Situación de las conexiones . Orientación del cabezal - Transmisor neumát. o eléctr. - Controlador neumát. o eléctr.	

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5200	B) Presión y Presión Diferencial	
	- Tipo de transmisor . Diafragma enrasado . Diafragma extendido . Convencional	- P&ID's
	- Tipo de conexiones al recipiente	- Conexiones de instr. a recipientes y plano de vientos y drenajes
	- Protecciones requeridas . Separadores . Capilares . Potes	- Datos facilitados por Proceso
	- Comprogación de: - Situación del transmisor en relación con las tomas - Valor de la supresión o elevación del cero. - Longitud de los capilares - Materiales	
	C) Interruptores de nivel	
	- . Puntos de alarma o de disparo requeridos . Distancia entre conexiones si es de cámara exterior	- Datos facilitados por Proceso / Conexiones de Instr. A recipientes
	- Tamaño de las conexiones	- Plano de vientos y drenajes / Conexiones de instr. A Recipientes
	- Nº de Tag Elemento a detectar	- Indice de instrumentos
	- Comprobación de: . Cantidad de contactos . Tipo de contactos . Voltaje . Intensidad máxima . Diferencial fijo / ajustable . Actuación: - Abre cont. al aumentar el nivel - Abre cont. al disminuir el nivel - Cierra cont. al aumentar el nivel - Cierra cont. al disminuir el nivel	

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5200	**4. Transmisores e interruptores de Presión**	
	A) Ver Transmisores (general)	
	B) Presostatos	
	- Nº de Tag Tipo de fluido Especificación de la línea o equipo	- Indice de Instrumentos
	- Tipo de conexionado	- Plano de vientos y drenajes
	- . Temp. operación . Presión max./ oper./ min. . Punto de alarma o disparo	- Datos facilitados por Proceso
	- Protección eléctrica requerida	- Plano de clasificación eléctrica de áreas
	- Tensión de trabajo Intensidad máxima Tipo de carga	- Especificación general de Instrumentos
	- Comprobación: . Sobrepresión requerida . Conexión eléctrica . Sello, amortiguador, sifón . Tipo de diferencial - Fijo / Regulable	

ACTIVIDAD 53 (INSTR. SECUNDARIOS)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de Cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

ALCANCE DE LA VERIFICACION		DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5300	**Instrumentos locales**	
	1. Instrumentos Locales de Temperatura	
	A) Vainas	
	- Nº de Tag Tipo de fluido Clase y Ø de la tubería	- Indice de Instrumentos
	- Tipo de conex.	- Plano de vientos y drenajes
	- Longitud	- Estandares de Instrumentos
	B) Termómetros de dial	
	- Tipo de caja . recta, acodada . fija, orientable	- Especificación general de instrumentos - Datos facilitados por Proceso
	- Rango requerido	
	2. Instrumentos locales de caudal	
	A) Placas de orificio y orificios de restricción	
	- Nº de Tag Tipo de fluido Clase y Ø de la tubería	- Indice de Instrumentos
	- Caudal normal Caudal de cálculo Temperatura Presión Densidad / Peso molecular Factor compresibilidad Viscosidad	- Datos facilitados por Proceso
	- Tipo de orificio Ø orificio	- Plano de clasificación de áreas

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5300	**3. Instrumentos locales de nivel**	
	A) Niveles de Vidrio	
	- Verificar si se requiere: . Ventilación . Drenaje . Iluminación . Calentamiento	- P&ID
	- Nº de Tag Elemento a medir Especificación material dominante	- Indice de Instrumentos
	- Tipo de conexiones . Situación de las conexiones . Distancia entre conexiones . Montaje directo / Stand-pipe	- Planos de vientos y drenajes/Conexiones de Instrumentos a recipientes
	- Visibilidad requerida	- Datos facilitados por Proceso
	- Comprobación: . Si requiere iluminación . Clasificación requerida . Número de Secciones	
	4. Instrumentos locales de presión	
	A) Manómetros	
	- Nº de Tag Tipo de fluido Especificación de la línea o equipo	
	- Temp. max./ oper./ min. Presión max./ oper./ min.	
	- Tipo de conexionado	
	- Comprobación de: . Sello, amortiguador, sifón . Rango	

ACTIVIDAD 54 (VALVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de Cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

ALCANCE DE LA VERIFICACION		DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5410	**Válvulas de Control y todo/nada**	
	- Nº de Tag Servicio Tipo de fluido Estado del fluido Tamaño y especificación de la línea	- Indice de instrumentos
	- . Temperatura max./ calculo . Presión de entrada . Presión de salida . Caudal max./ normal . Densidad . Viscosidad	- Datos facilitados por Proceso
	- . Tamaño . Flasing . Ruido	- Hojas de cálculo
	- Protección eléctrica requerida . En convertidor I/P o posicionador electro-neumático . En electroválvulas . En finales de carrera	- Plano de clasificación eléctrica de áreas
	- . Tipo de acción de la válvula - Aire abre - Aire cierra . Rango partido . Volante para actuación manual	- P&ID

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5420	**Válvulas de Seguridad y discos de ruptura**	
	- Nº de Tag Servicio Tipo de fluido Estado del fluido Tamaño y especificación de la línea	- Indice de instrumentos
	- . Temperatura max./ calculo . Presión de trabajo . Presión de tarado . Contrapresión . Caudal de descarga . Densidad . Viscosidad	- Datos facilitados por Proceso
	- . Tamaño . Rating . Ruido	- Hojas de cálculo
	- . Palanca para actuación manual . Disco de ruptura	- P&ID

ACTIVIDAD 57 (ACCESORIOS Y MONTAJE)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de Cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

ALCANCE DE LA VERIFICACION		DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5710	**Esquemas de montaje a proceso y neumáticos**	
	A) Esquemas de montaje a proceso	
	- Verificación del tipo de fluido que se está midiendo y su estado líquido, gas, vapor)	- Indice de Instrumentos
	- Verificación del esquema de traceado o aislamiento, si es requerido	
	- Verificación del tipo de conexión en los instr. de cada esquema	- Hojas de datos
	- Verificación del tipo de manifold requerido	
	- Verificación de los tipos de materiales asignados en cada esquema	- Especificación de accesorios
	B) Esquemas neumáticos	
	- Verificar el nº de esquema neumático de cada lazo	- Indice de instrumentos
	- Verificar el tipo de conexión de los instr. de cada esquema	- Hojas de datos
	- Verificar tipo de filtro de aire requerido	
	- Verificar los tipos de materiales asignados en cada esquema	- Especificación de accesorios
5720	**Conexiones a recipientes**	
	- Verificar si se requiere: . Ventilación . Drenaje . Iluminación . Montaje directo a equipo / stand-pipe . Calentamiento	- P&ID
	- Por instrumento verificar: . Nº de Tag . Elemento a medir . Especificación material	- Indice de Instrumentos

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5720	- Tipo de conexiones por instrumento: . Situación de las conexiones . Distancia entre conexiones . Montaje directo / Stand-pipe	- Planos de vientos y drenajes / Planos de recipientes
	- Visibilidad y rangos requeridos	- Datos facilitados por Proceso
	- Comprobación: . Número de Secciones en niveles de ruido . Situación de conexiones . Orientación de cabezales	- Hojas de datos
5730	**Planimetría de campo y salas**	
	A) Planos de situación y bandejas	
	- Verificación de la elevación de cada instrumento . Válvulas . Transmisores de presión, presión diferencial y presostatos	- Planos de tuberías - . Planos de tuberías . Planos de civil (estructuras . Esquemas de montaje
	- Verificación de la elevación y coordenadas de: . Cajas de derivación . Paneles locales	- . Planos de tuberías . Planos de civil (estructuras)
	- Verificar si el plano o alguna zona del plano está dentro del área clasificada	- Plano eléctrico de clasificación de áreas
	- Verificar las referencias de los cables y multicables en las banderas de agrupación	- Lista de cables
	- Verificar que cada señal o alimentación a instrumento está correctamente identificada	- Cajas de conexionado y listas de cables
	- Verificar la orientación de la cabeza del transmisor o controlador de nivel tipo desplazador en relación con el recipiente	- Hojas de datos Planos de civil (estructuras)
	- Nº de arquetas para cables que hay en cada plano	- Planos de civil

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5730	- Comprobación de: . Recorrido de bandejas dentro del plano y continuación de las mismas en los adyacentes . Nº de cables que transporta cada bandeja . Diferentes tipos de cables que contiene cada bandeja. Estos deben estar separados como mínimo según se indica: - 1 bandeja para alimentaciones (120, 220 V.AC) - 1 bandeja para señales analógicas y RTD's separada de las alimentaciones 400 mm. - 1 bandeja para señales digitales, que puede conducirse junto a la de señales analógicas separada como mínimo de las alimentaciones 500 mm. - 1 bandeja para señales de milivoltios (termopares) que ha de estar separada como mínimo 800 mm. de las alimentaciones . Recorrido de zanjas o paso de cables bajo tubo dentro del plano y continuación de los mismos en los planos adyacentes . Nº de cables y tipo de los mismos que son conducidos en cada capa de la zanja. Separación entre los distintos tipos de señales . Ø de los tubos, tipos de cables y cantidad de los mismos que son conducidos en cada tubo . Detalles de las zanjas y arquetas situadas en cada plano	
	B) Planos de salas de Control y Racks	
	- Verificar dimensiones de la sala	- Planos de Civil
	- Verificar coordenadas de la entrada de cables de instr. procedentes de campo	- Planos de conexionado

ALCANCE DE LA VERIFICACION		DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5730	- Verificar coordenadas de la entrada de cables procedentes del departamento eléctrico	- Planos de recorrido de cables del departamento eléctrico
	- Verificar referencias de cables y multicables en las banderas de agrupación.	- Lista de cables y multicables
	- Verificar las dimensiones de cada armario y equipo instalado dentro de la Sala de Control y Sala de Racks	- Planos fabricantes
	- Verificar que le llega alimentación a todos los equipos que lo precisen y que esta alimentación está perfectamente identificada	- Armario de distribución de alimentaciones
	- Comprobación de: . Dimensiones y recorridos de bandejas y zanjas dentro de las salas . La distribución de los distintos tipos de cables dentro de las salas .Tipos de suelos en las distintas zonas de las salas . Tamaño de las puertas de acceso para introducir los equipos.	
5770	**Cajas de conexionado**	
	- Verificar que se recogen las señales indicadas	- Indice de Instrumentos
	- . Verificar las long. de cada cable y multicable . Localización de cada caja	- Planos de conexionado
	- Verificar los tipos de prensaestopas indicados	- Especificación de cables
	- Comprobación de: . Tipo de cable indicado en función de las señales recogidas . Conexionado de las pantallas totales e individuales . Si la caja requiere toma de tierra y si ésta está prevista	

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5780	**Material de montaje**	
	A) Especificación de accesorios	- Especificación de tuberías
	- . Verificar que las distintas hojas de la especificación del material a utilizar por instrumentos no deja fuera ninguna especificación de tuberías . Verificar que cada uno de los materiales contenidos en la especificación del "Material de montaje para Instrumentación" es el adecuado para cada tipo de fluido y que el tipo de conexiones y rating está de acuerdo con la especificación equivalente de tuberías	
	- Comprobar el número de código asignado a cada tipo de accesorio	
	B) Mediciones y RM's del material de montaje	
	- Verificar en cada uno de los listados, las cantidades indicadas por esquema	- Esquemas de montaje
	- Verificar que las identificaciones dadas en los listados se corresponden con la de los esquemas	
	- Verificar que las cantidades solicitadas en las RM'S se corresponden con las mediciones, como mínimo superarán estas en un 10%	
5785	**Especificación de Montaje**	
	- Comprobación de: . Descripción general sobre el tipo de instalación a realizar . Clasificación eléctrica de cada una de las áreas de la planta . Tipo de instalación si hay zonas clasificadas: - seguridad intrínseca - antideflagrante	
	- Relación de planos de conexionado que se adjuntan	- Planos de conexionado

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5785	- Relación de los esquemas de montaje que se adjuntan	- Esquemas de montaje: . a proceso . neumáticos . eléctricos . alimentaciones neumáticas (Subcoletores) . soportes
	- Relación de las cajas de conexionado que se adjuntan	- Cajas de conexionado
	- Relación de los cables a tender que se adjuntan	- Lista de cables
	- Comprobar lista de precios unitarios requeridos. (no olvidar el conexionado de una punta para 1, 2, 3, 6, 12, 24, 32 conductores)	
	- Documentos que el instalador ha de revisar "según construido" . Planos de conexionado . Cajas de distribución . Lista de cables . Esquemas de montaje - a proceso (Hook-up) - neumáticos - eléctricos - alimentaciones - soportes . Esquemas de cableado (loop Diagrams) . Mediciones de material de montaje . Paneles locales . Cuadros de distribución de alimentaciones . Indice de Instrumentos	
5790	**Lista de cables y multicables**	
	- Los listados son facilitados directamente por el Programa Proyecto. Es preciso hacer un muestreo comprobando que están incluidos, con sus correspondientes longitudes: Los cables de alimentación Los cables individuales Multicables a/ó desde CCM Multicables a/ó desde P.Locales	1.- Cuadros de distribución de alimentaciones 2.- Indice de Instrumentos 3.- Lista de Motores 4.- Esquemas Paneles Locales

ACTIVIDAD 58 (VARIOS INSTRUMENTOS)

Verifica	El propio Autor
Co-verifica	
Aprueba	Responsable de la cuenta
Nivel de Verificación requerido	C (ver Plan, anexo nº 1)

	ALCANCE DE LA VERIFICACION	DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
5810	**Especificaciones generales** A) Especificación general de Instrumentación - Comprobación de: . Sistema de Control requerido . Nomenclatura y numeración asignada para la identificación de los instrumentos . Nº de unidades que forman parte del proyecto . Protección eléctrica requerida - Seguridad intrínseca - Antideflagrante - Sin clasificar . Sistema de unidades requerido . Sistema de alimentación eléctrica requerido . Tipos de instrumentos propuestos para instalar por cada variable . Tipo de conexiones a proceso prevista por cada tipo de instrumento. . Tipos de válvulas de control y actuadores . Tipos de válvulas de seguridad requeridas . Paneles de control local requeridos . Tipos de traceado especificados (Vapor, eléctrico) B) Cables para Instrumentos - Comprobar por cada tipo de cable en función de su utilización los siguientes datos: . Denominación . Composición . Sección . Ø exterior . Ø bajo armadura - Longitudes requeridas Prensaestopas requeridos	- Lista de cables y multicables

ALCANCE DE LA VERIFICACION		DOCUMENTOS BASICOS PARA VERIFICAR
Cont. 5810	C) Armarios de distribución de alimentaciones - Comprobación de: . Nº de salidas . Calibre de cada salida . Indicación de la potencia a consumir en cada una de las salidas . Equipos situados en cada armario. (Amperímetros, voltímetros, transformadores, lámparas...) . Tipo de cada interruptor, fusible, borna... Forma y dimensiones de cada armario (situación de las puertas, entrada de cables) . La identificación correcta de cada armario, ejemplo: **Intecsa Industrial / PROYECTO Nº.....** **DISTRIBUC.DE ALIMENTAC./INSTRUM.** SERVICIOS CRITICOS: 110 V.AC / 110 V.AC 220 V.AC / 220 V.AC 220 V.DC / 24 V.DC SERVICIOS NO CRITICOS: 220 V.AC / 220 V. AC D) Especificación para casetas de analizadores - Comprobación de: . Identificación de la propia caseta . Identificación y localización de cada uno de los analizadores contenidos en cada caseta . Materiales de construcción de cada caseta . Dimensiones de cada caseta . Tomas de muestra, su acondicionamiento y retorno así como el procedimiento a seguir con los escapes de gas . Situación y tipo de cajas de distribución de alimentaciones . Situación y tipo de cajas de distribución de cada tipo de señal . Identificación y localización de los fluidos patrones . Entrada-salida de cables, localización y tamaño.	